



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**“Sistema de Gestión y Firma Digital de Documentos
(SIGEFIDD-EPIS)”**

Curso:

Programación Web II

Docente:

Mtro. Enrique Félix Lanchipa Valencia

Integrantes:

<i>Salas Jimenez, Walter Emmanuel</i>	<i>(2022073896)</i>
<i>Fernandez Villanueva Daleska Nicolle</i>	<i>(2021070308)</i>
<i>Vargas Gutierrez, Angel Jose</i>	<i>(2020066922)</i>
<i>Rivera Muñoz, Augusto Joaquin</i>	<i>(2022073505)</i>
<i>Ancco Suaña, Bruno Enrique</i>	<i>(2023077472)</i>

Tacna – Perú

2026



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	WESJ, DNFV, AJVG, AJRM,	EFLV		13/04/2026	Versión Original

Sistema de Gestión y Firma Digital de Documentos (SIGEFIDD-EPIS)

Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Versión 1.0



ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	3
INTRODUCCIÓN	4
I. Generalidades de la Empresa	5
1. Nombre de la Empresa	6
2. Visión	6
3. Misión	6
4. Organigrama	7
II. Visionamiento de la Empresa	7
1. Descripción del Problema	7
2. Objetivos de Negocios	8
3. Objetivos de Diseño	8
4. Alcance del proyecto	8
5. Viabilidad del Sistema	9
6. Información obtenida del Levantamiento de Información	9
Análisis de Procesos	10
1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades	10
2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial	11
3. Especificación de Requerimientos de Software	12
1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial	12
2. Cuadro de Requerimientos No funcionales	14
3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final	14
4. Reglas de Negocio	16
5. Fase de Desarrollo	20
1. Perfiles de Usuario	20
2. Modelo Conceptual	21
a. Diagrama de Paquetes	21
b. Diagrama de Casos de Uso	22
c. Escenarios de Caso de Uso (narrativa)	22
a) UC-001 - Iniciar Sesión	22
UC-002 - Gestionar Documento	24
UC-011 - Visualizar Bandeja de Trabajo	25
UC-012 - Visualizar Estado de Documento	26
UC-008 - Emitir Revisión	31
UC-006 - Gestionar orden de rol	36
UC-005 - Gestionar plazos	37
3. Modelo Lógico	40
a. Analisis de Objetos	40
i. UC-002 - Gestionar Documento	40
ii. UC-004 - Cargar Documento PDF	40
iii. UC-006 - Gestionar Orden de Rol	40
iv. UC-008 - Emitir Revisión	41



v. UC-009 - Gestionar plazos	41
vi. UC-013 - Realizar Firma Digital	41
b. Diagrama de Secuencia	41
i. UC-002 - Gestionar Documento	41
ii. UC-004 - Cargar Documento PDF	42
iii. UC-006 - Gestionar Orden de Rol	42
iv. UC-008 - Emitir Revisión	43
v. UC-009 - Gestionar plazos	43
vi. UC-013 - Realizar Firma Digital	44
c. Diagrama de Clases	45
CONCLUSIONES	46
RECOMENDACIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	48
WEBGRAFÍA	49



INTRODUCCIÓN

La transformación digital en las instituciones educativas se ha convertido en un eje fundamental para mejorar la eficiencia, la transparencia y la seguridad en la gestión de la información académica y administrativa. En este contexto, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas (EPIS) de la Universidad Privada de Tacna enfrenta actualmente el reto de administrar un volumen considerable de documentos institucionales y personales —actas, oficios, cartas, memorándums, resoluciones internas e informes docentes— sin contar con una plataforma centralizada que permita su registro, derivación, firma y trazabilidad de manera electrónica.

Actualmente, la gestión de estos documentos depende en gran medida de canales dispersos (correo electrónico, archivos físicos y unidades de almacenamiento no integradas), lo cual genera dificultades para hacer seguimiento al estado de cada trámite, limita el control de versiones y expone a la institución a riesgos relacionados con la pérdida de información o la falta de validez legal de las firmas empleadas.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo del Sistema de Gestión y Firma Digital de Documentos (SIGEFIDD-EPIS), una aplicación web orientada a administrar, almacenar, derivar y firmar electrónicamente los documentos generados por la Escuela y por su plana docente, integrándose con los servicios de almacenamiento institucional de Google Workspace (dominio @virtual.upt.pe) y con mecanismos de firma digital basados en DNI electrónico (2.0 y 3.0) o USB Token.

El sistema está diseñado para integrar funcionalidades clave como la gestión de usuarios y roles institucionales, la administración de periodos académicos, el control de documentos institucionales y personales, la asignación de permisos, la derivación de trámites entre usuarios, la notificación automática de eventos y la auditoría integral de todas las operaciones realizadas. De esta manera, se busca reducir los tiempos de atención administrativa, fortalecer la trazabilidad documental y garantizar la autenticidad e integridad de la información gestionada por la Escuela.

En consecuencia, este proyecto representa un paso importante hacia la modernización de los procesos administrativos de la EPIS, alineándose con las buenas prácticas de



gobierno digital y contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativos ofrecidos a docentes y autoridades de la Escuela.

I. Generalidades de la Empresa

- **Ubicación y naturaleza:** La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas pertenece a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada de Tacna y agrupa a un conjunto de autoridades, responsables de área y docentes a tiempo completo que generan y gestionan documentación académico-administrativa de manera recurrente.
- **Documentación generada:** La Escuela produce y recibe una amplia variedad de documentos, entre los que destacan actas de reuniones, oficios, cartas, memorándums, resoluciones internas e informes docentes vinculados a labores de tutoría, consejería, asesoría de tesis, jurado dictaminador y seguimiento de prácticas preprofesionales.
- **Situación operativa:** Actualmente, la elaboración, derivación y firma de estos documentos se realiza de forma manual o mediante canales no integrados, lo que dificulta conocer con precisión el estado de cada trámite y ralentiza los procesos de revisión y aprobación por parte de la Dirección de Escuela.
- **Marco de modernización:** La Escuela busca optimizar sus procesos documentarios mediante una solución tecnológica que centralice el almacenamiento en Google Drive institucional, incorpore mecanismos de firma digital con validez legal y permita una trazabilidad completa de cada documento a lo largo de su ciclo de vida.



1. Nombre de la Empresa

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada de Tacna.

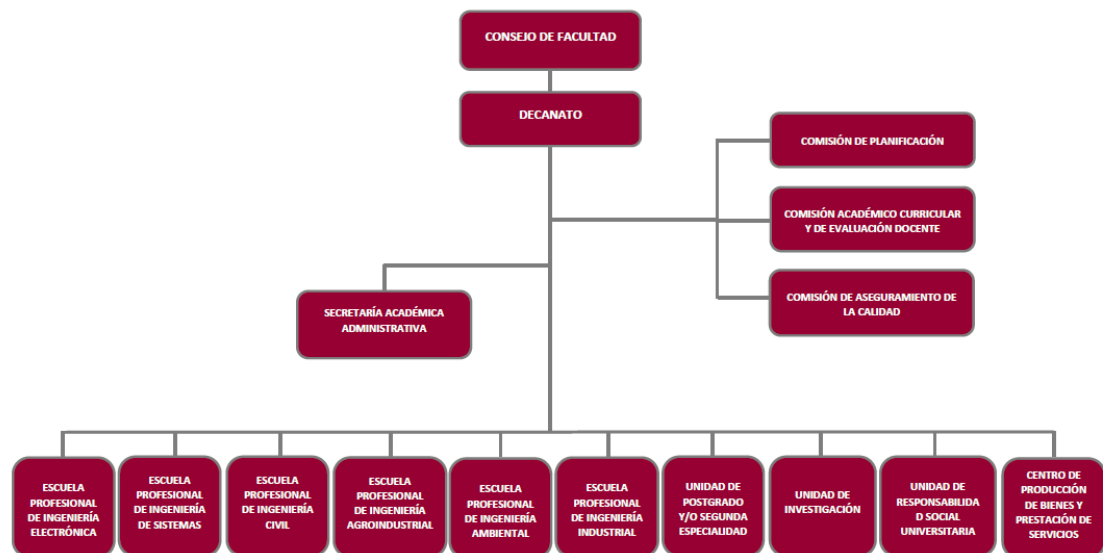
2. Visión

Ser referentes en la formación de ingenieros de sistemas a nivel nacional.

3. Misión

Formar Ingenieros de Sistemas competentes, emprendedores, con conocimientos científicos, formación humanística y responsabilidad social, para el desarrollo de soluciones de software y tecnologías de información que agreguen valor a las organizaciones.

4. Organigrama





II. Visionamiento de la Empresa

E

1. Descripción del Problema

Actualmente, la gestión documental dentro de la Escuela depende de canales de comunicación y almacenamiento no integrados, lo que ocasiona una serie de dificultades operativas. En primer lugar, no existe un repositorio único que permita ubicar de manera rápida los documentos institucionales y los informes personales de cada docente, lo cual genera pérdida de tiempo en la búsqueda de información. En segundo lugar, la ausencia de un flujo de derivación estructurado impide conocer con exactitud en qué etapa se encuentra un documento y quién es el responsable de atenderlo en un momento dado. Adicionalmente, al no contar con un mecanismo formal de firma digital integrado a la plataforma, los documentos carecen de un respaldo tecnológico que garantice su autenticidad y su no repudio. Finalmente, la falta de un registro de auditoría centralizado limita la capacidad de la Escuela para fiscalizar accesos, modificaciones y descargas de información sensible.

2. Objetivos de Negocios

El sistema busca optimizar el proceso de derivación, revisión y aprobación de los documentos institucionales y personales, reduciendo los tiempos de atención dentro de la Escuela. Asimismo, pretende garantizar la validez legal y el no repudio de los documentos gestionados mediante la incorporación de firmas digitales basadas en DNI electrónico o USB Token, y fortalecer la trazabilidad de la información a través de un módulo de auditoría integral. De igual manera, se busca facilitar el trabajo de los docentes al centralizar sus informes personales en un espacio propio dentro del sistema, vinculado a su cuenta institucional de Google Drive.



3. Objetivos de Diseño

El sistema se desarrollará bajo tecnología ASP.NET MVC con C# y Entity Framework, empleando SQL Server como motor de base de datos principal, con la posibilidad de integrar Google Sheets como fuente de datos complementaria. Se implementará un modelo de control de acceso basado en roles, capaz de gestionar múltiples cargos por usuario, y se garantizará una interfaz responsiva, compatible con navegadores modernos y dispositivos móviles. Adicionalmente, se integrará el sistema con los servicios de Google Drive institucional para el almacenamiento de archivos, y se incorporará un módulo de firma digital compatible con DNI electrónico 2.0, 3.0 y USB Token.

4. Alcance del proyecto

El sistema, denominado SIGEFIDD-EPIS, comprende la gestión integral del ciclo de vida de los documentos institucionales y personales de la Escuela, desde su registro hasta su archivo final tras el proceso de firma. Su alcance incluye la administración de usuarios y roles (Director de Escuela, Secretario del CMC, Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería, Docente y Administrador del Sistema), la gestión de periodos académicos para la organización cronológica de los documentos, y el control de permisos de acceso (lectura, edición y control total) sobre los documentos institucionales. Asimismo, contempla la derivación de documentos entre usuarios con registro de observaciones, la ejecución de firmas digitales secuenciales cuando corresponda, el envío de notificaciones automáticas por correo institucional y por la propia plataforma, y el registro de auditoría de todas las operaciones relevantes. El almacenamiento físico de los archivos se realizará en Google Drive, utilizando la cuenta institucional de la carrera para documentos de carácter institucional y las cuentas individuales @virtual.upt.pe para los documentos personales de cada docente.



5. Viabilidad del Sistema

Desde el punto de vista técnico, el proyecto es altamente factible debido a que emplea tecnologías estables y ampliamente documentadas, como ASP.NET MVC, C#, Entity Framework y SQL Server, además de servicios en la nube ya validados como Google Drive y mecanismos de firma digital reconocidos por el Estado peruano. Desde el punto de vista legal, el sistema se sustenta en la Ley N.º 27269 de Firmas y Certificados Digitales, así como en la normativa vigente de protección de datos personales, lo cual respalda la validez de las firmas incorporadas mediante DNI electrónico o USB Token. En el plano operativo, la integración con el dominio institucional @virtual.upt.pe facilita la adopción del sistema por parte de docentes y autoridades, al no requerir infraestructura adicional de almacenamiento. Finalmente, la naturaleza académica del proyecto —desarrollado como trabajo grupal dentro del curso de Programación Web II— permite una implementación progresiva y controlada, ajustada a los criterios de evaluación establecidos por la Escuela.

6. Información obtenida del Levantamiento de Información

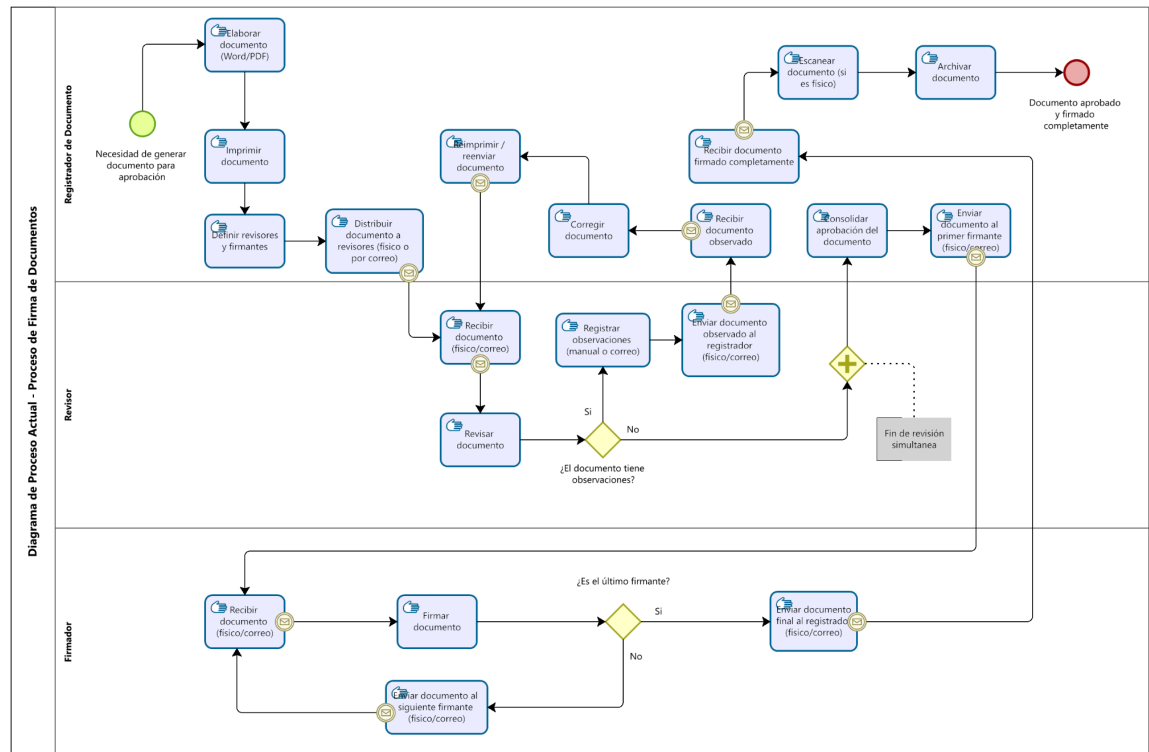
A partir del levantamiento de requerimientos realizado con base en las necesidades de la Escuela, se identificó que los principales usuarios del sistema serán el Director de Escuela, el Secretario del Comité de Mejora Continua, los responsables de Tutoría y Consejería, y los docentes a tiempo completo, quienes requieren gestionar tanto documentos institucionales de uso colectivo como informes personales vinculados a sus funciones específicas. Se identificó también la necesidad de contar con un flujo de derivación flexible, que permita remitir informes docentes hacia la Dirección de Escuela para su validación, así como un mecanismo de notificaciones que mantenga informados a los usuarios sobre el estado de sus documentos. Finalmente, se determinó que la firma digital debe aplicarse tanto a documentos institucionales con múltiples firmantes en un orden definido, como a informes personales firmados de manera individual por cada docente.



Análisis de Procesos

1. Diagrama del Proceso Actual – Diagrama de actividades

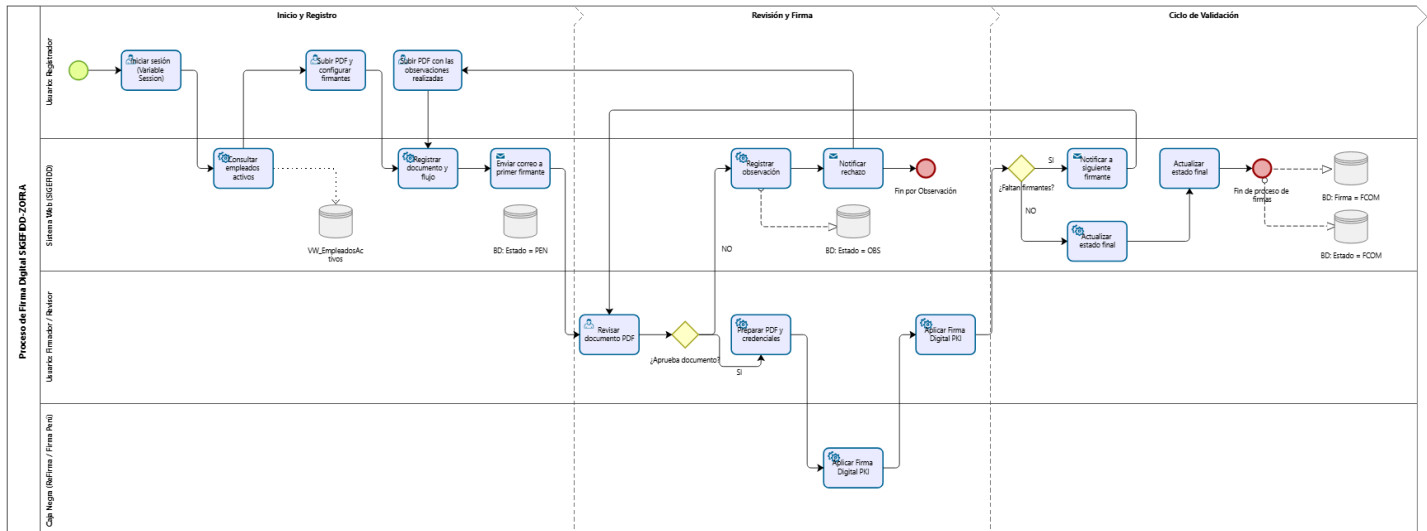
Este es el diagrama a detalle del proceso actual que maneja la empresa cliente.





2. Diagrama del Proceso Propuesto – Diagrama de actividades Inicial

Este es el diagrama a detalle del proceso propuesto que maneja el sistema.





3. Especificación de Requerimientos de Software

1. Cuadro de Requerimientos funcionales Inicial

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-001	Gestión de Usuarios	El sistema deberá autenticar a los usuarios utilizando credenciales del correo institucional @virtual.upt.pe o @upt.pe. El administrador podrá registrar usuarios, modificar su información y activar o desactivar cuentas.	Alta
RF-002	Gestión de Roles y Cargos	El sistema deberá gestionar los cargos de Director(a) de Escuela, Secretario del Comité de Mejora Continua (CMC), Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería, Docente y Administrador del Sistema. Cada usuario podrá tener uno o más roles dentro del sistema.	Alta
RF-003	Gestión de Periodos Académicos	El sistema deberá permitir registrar años académicos, registrar semestres académicos y asociar los documentos al periodo académico correspondiente (por ejemplo, 2025-I, 2025-II, 2026-I y 2026-II).	Media
RF-004	Gestión de Documentos Institucionales	El sistema permitirá registrar y administrar documentos institucionales de la Escuela, tales como actas, oficios, cartas, memorándums, resoluciones internas y otros documentos administrativos, con control de versiones, registro de fecha de creación, historial de modificaciones y estado del documento.	Alta
RF-005	Gestión de Documentos Personales de Docentes	Cada docente podrá gestionar únicamente sus propios documentos personales: informes administrativos, de plan de tesis, de prácticas preprofesionales, de asesoría de tesis, de jurado dictaminador, de tutoría, de consejería, de seguimiento de prácticas, de rendición y otros informes.	Alta



RF-006	Almacenamiento de Documentos	Los documentos institucionales deberán almacenarse en Google Drive utilizando la cuenta institucional de la carrera (@virtual.upt.pe), y los documentos personales deberán almacenarse en el Google Drive de la cuenta institucional de cada docente. El sistema deberá guardar el nombre del archivo, la ruta o identificador del archivo en Google Drive, la fecha de carga, el usuario responsable y el tipo de documento.	Alta
RF-007	Gestión de Permisos	Para documentos institucionales, el sistema deberá permitir asignar permisos específicos a los docentes: lectura, edición o control total. Solo los usuarios autorizados podrán acceder a cada documento.	Alta
RF-008	Derivación de Documentos	El sistema deberá permitir derivar documentos entre usuarios, registrando la selección del destinatario, las observaciones, la fecha y hora de derivación, y el estado de atención. Los informes generados por los docentes podrán ser remitidos a la Dirección de Escuela para su revisión y aprobación.	Alta
RF-009	Proceso de Firma Digital	Para documentos institucionales, el responsable podrá asignar uno o varios firmantes y el sistema deberá establecer un orden de firma cuando sea requerido, sin permitir modificaciones al documento una vez iniciado el proceso. Para documentos personales, cada docente será responsable de firmar digitalmente sus propios informes, los cuales podrán remitirse posteriormente a la Dirección para su validación. En ambos casos, la firma se realizará utilizando DNI electrónico 2.0, 3.0 y/o USB Token.	Alta
RF-010	Estados del Documento	Los documentos podrán encontrarse en alguno de los siguientes estados: borrador, en revisión, derivado, pendiente de firma, firmado parcialmente, firmado completamente, observado, rechazado o	Alta



		archivado.	
RF-011	Notificaciones	El sistema deberá enviar notificaciones cuando se asigne un documento para revisión, se solicite una firma, un documento sea observado o un documento haya sido firmado completamente. Las notificaciones podrán realizarse mediante correo electrónico institucional y mediante la misma plataforma.	Alta
RF-012	Auditoría del Sistema	El sistema deberá registrar el inicio y cierre de sesión, la creación de documentos, las modificaciones realizadas, las derivaciones efectuadas, las firmas realizadas, los accesos a documentos, los accesos y descargas de documentos, y los cambios de permisos realizados por los administradores.	Alta
RF-013	Validación de Firmas Digitales	El sistema deberá permitir verificar la validez de las firmas digitales incorporadas en los documentos PDF, mostrando información del firmante, fecha de firma y estado de validez del certificado digital.	Alta



2. Cuadro de Requerimientos No funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Prioridad
RNF-001	Plataforma	El sistema deberá desarrollarse utilizando ASP.NET MVC, C#, SQL Server (con Google Sheets como opción complementaria) y Entity Framework.	Alta
RNF-002	Seguridad	El sistema deberá implementar control de acceso basado en roles y mantener trazabilidad de todas las operaciones realizadas.	Alta
RNF-003	Usabilidad	La interfaz deberá ser responsiva, compatible con navegadores modernos y compatible con dispositivos móviles.	Media
RNF-004	Rendimiento	El tiempo de respuesta promedio no deberá exceder los 5 segundos para operaciones normales.	Alta
RNF-005	Disponibilidad	El sistema deberá estar disponible durante el horario laboral institucional.	Media



3. Cuadro de Requerimientos funcionales Final

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Prioridad
RF-001	Gestión de Usuarios	El sistema deberá autenticar a los usuarios utilizando credenciales del correo institucional @virtual.upt.pe o @upt.pe. El administrador podrá registrar usuarios, modificar su información y activar o desactivar cuentas.	Alta
RF-002	Gestión de Roles y Cargos	El sistema deberá gestionar los cargos de Director(a) de Escuela, Secretario del Comité de Mejora Continua (CMC), Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería, Docente y Administrador del Sistema. Cada usuario podrá tener uno o más roles dentro del sistema.	Alta
RF-003	Gestión de Periodos Académicos	El sistema deberá permitir registrar años académicos, registrar semestres académicos y asociar los documentos al periodo académico correspondiente (por ejemplo, 2025-I, 2025-II, 2026-I y 2026-II).	Media
RF-004	Gestión de Documentos Institucionales	El sistema permitirá registrar y administrar documentos institucionales de la Escuela, tales como actas, oficios, cartas, memorándums, resoluciones internas y otros documentos administrativos, con control de versiones, registro de fecha de creación, historial de modificaciones y estado del documento.	Alta
RF-005	Gestión de Documentos Personales de Docentes	Cada docente podrá gestionar únicamente sus propios documentos personales: informes administrativos, de plan de tesis, de prácticas preprofesionales, de asesoría de tesis, de jurado dictaminador, de tutoría, de consejería, de seguimiento de prácticas, de rendición y otros informes.	Alta



RF-006	Almacenamiento de Documentos	Los documentos institucionales deberán almacenarse en Google Drive utilizando la cuenta institucional de la carrera (@virtual.upt.pe), y los documentos personales deberán almacenarse en el Google Drive de la cuenta institucional de cada docente. El sistema deberá guardar el nombre del archivo, la ruta o identificador del archivo en Google Drive, la fecha de carga, el usuario responsable y el tipo de documento.	Alta
RF-007	Gestión de Permisos	Para documentos institucionales, el sistema deberá permitir asignar permisos específicos a los docentes: lectura, edición o control total. Solo los usuarios autorizados podrán acceder a cada documento.	Alta
RF-008	Derivación de Documentos	El sistema deberá permitir derivar documentos entre usuarios, registrando la selección del destinatario, las observaciones, la fecha y hora de derivación, y el estado de atención. Los informes generados por los docentes podrán ser remitidos a la Dirección de Escuela para su revisión y aprobación.	Alta
RF-009	Proceso de Firma Digital	Para documentos institucionales, el responsable podrá asignar uno o varios firmantes y el sistema deberá establecer un orden de firma cuando sea requerido, sin permitir modificaciones al documento una vez iniciado el proceso. Para documentos personales, cada docente será responsable de firmar digitalmente sus propios informes, los cuales podrán remitirse posteriormente a la Dirección para su validación. En ambos casos, la firma se realizará utilizando DNI electrónico 2.0, 3.0 y/o USB Token.	Alta
RF-010	Estados del Documento	Los documentos podrán encontrarse en alguno de los siguientes estados: borrador, en revisión, derivado, pendiente de firma, firmado parcialmente, firmado completamente, observado, rechazado o	Alta



		archivado.	
RF-011	Notificaciones	El sistema deberá enviar notificaciones cuando se asigne un documento para revisión, se solicite una firma, un documento sea observado o un documento haya sido firmado completamente. Las notificaciones podrán realizarse mediante correo electrónico institucional y mediante la misma plataforma.	Alta
RF-012	Auditoría del Sistema	El sistema deberá registrar el inicio y cierre de sesión, la creación de documentos, las modificaciones realizadas, las derivaciones efectuadas, las firmas realizadas, los accesos a documentos, los accesos y descargas de documentos, y los cambios de permisos realizados por los administradores.	Alta
RF-013	Validación de Firmas Digitales	El sistema deberá permitir verificar la validez de las firmas digitales incorporadas en los documentos PDF, mostrando información del firmante, fecha de firma y estado de validez del certificado digital.	Alta



4. Reglas de Negocio

ID	Nombre de la Regla de Negocio	Descripción	Autoridad	Use Case
RN-001	Autenticación institucional	Solo los usuarios con credenciales válidas del dominio @virtual.upt.pe o @upt.pe pueden acceder al sistema.	Sistema	RF01
RN-002	Multiplicidad de roles	Un mismo usuario podrá tener asignado más de un cargo dentro del sistema, y sus permisos se determinarán según la combinación de roles activos.	Administrador	RF02
RN-003	Asociación obligatoria a periodo académico	Todo documento registrado en el sistema deberá asociarse a un año y semestre académico vigente.	Sistema	RF03



RN-004	Separación de documentos personales	Cada docente solo puede visualizar y gestionar sus propios documentos personales, salvo que estos hayan sido derivados formalmente a otro usuario.	Sistema	RF05
RN-005	Almacenamiento diferenciado en Google Drive	Los documentos institucionales se almacenan en la cuenta institucional de la carrera, mientras que los documentos personales se almacenan en la cuenta individual del docente responsable.	Sistema	RF06
RN-006	Permisos diferenciados en documentos institucionales	El acceso de un docente a un documento institucional está determinado por el nivel de permiso asignado (lectura, edición o control total).	Responsable del documento	UC006 - Gestionar Orden de Rol
RN-007	Derivación obligatoria antes de aprobación	Un informe personal solo podrá considerarse aprobado por la Dirección de Escuela una vez que haya sido derivado formalmente.	Sistema	RF08
RN-008	Bloqueo de edición durante la firma	Ningún documento podrá modificarse una vez que se ha iniciado su proceso de firma digital.	Sistema	RF09



RN-009	Secuencia de firma obligatoria	Cuando un documento institucional requiere más de un firmante, estos deberán firmar respetando el orden previamente establecido por el responsable del documento.	Sistema	RF09
RN-010	Control de estados del documento Control de estados del documento	Todo documento deberá transitar únicamente entre los estados definidos por el sistema, sin poder omitir etapas del flujo establecido.	Sistema	RF10
RN-011	Notificación de eventos críticos	El sistema deberá notificar automáticamente a los usuarios involucrados ante la asignación de revisiones, solicitudes de firma, observaciones registradas y firmas completadas.	Sistema	RF11
RN-012	Registro de auditoría permanente	Toda acción relevante realizada sobre el sistema deberá quedar registrada de forma inalterable, incluyendo accesos, modificaciones, derivaciones, firmas y descargas.	Sistema	RF12



5. Fase de Desarrollo

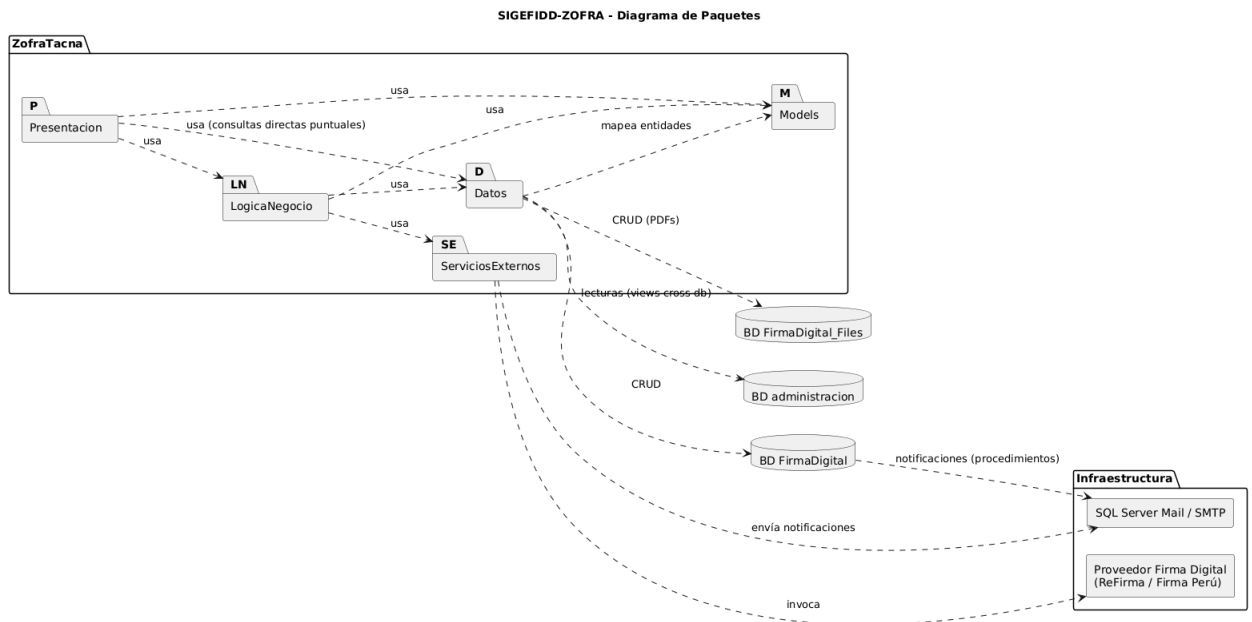
1. Perfiles de Usuario

Rol	Fase Principal	Acción Crítica
Director(a) de Escuela	Revisión y aprobación	Validar y aprobar documentos institucionales e informes derivados
Secretario del Comité de Mejora Continua (CMC)	Gestión documental institucional	Registrar y dar seguimiento a actas y documentos del comité
Responsable de Tutoría (es)	Gestión de informes	Registrar y derivar informes de tutoría
Responsable de Consejería	Gestión de informes	Registrar y derivar informes de consejería
Docente	Elaboración y firma de informes personales	Registrar, firmar y remitir sus propios informes
Administrador del Sistema	Transversal	Gestionar usuarios, roles, periodos académicos y permisos



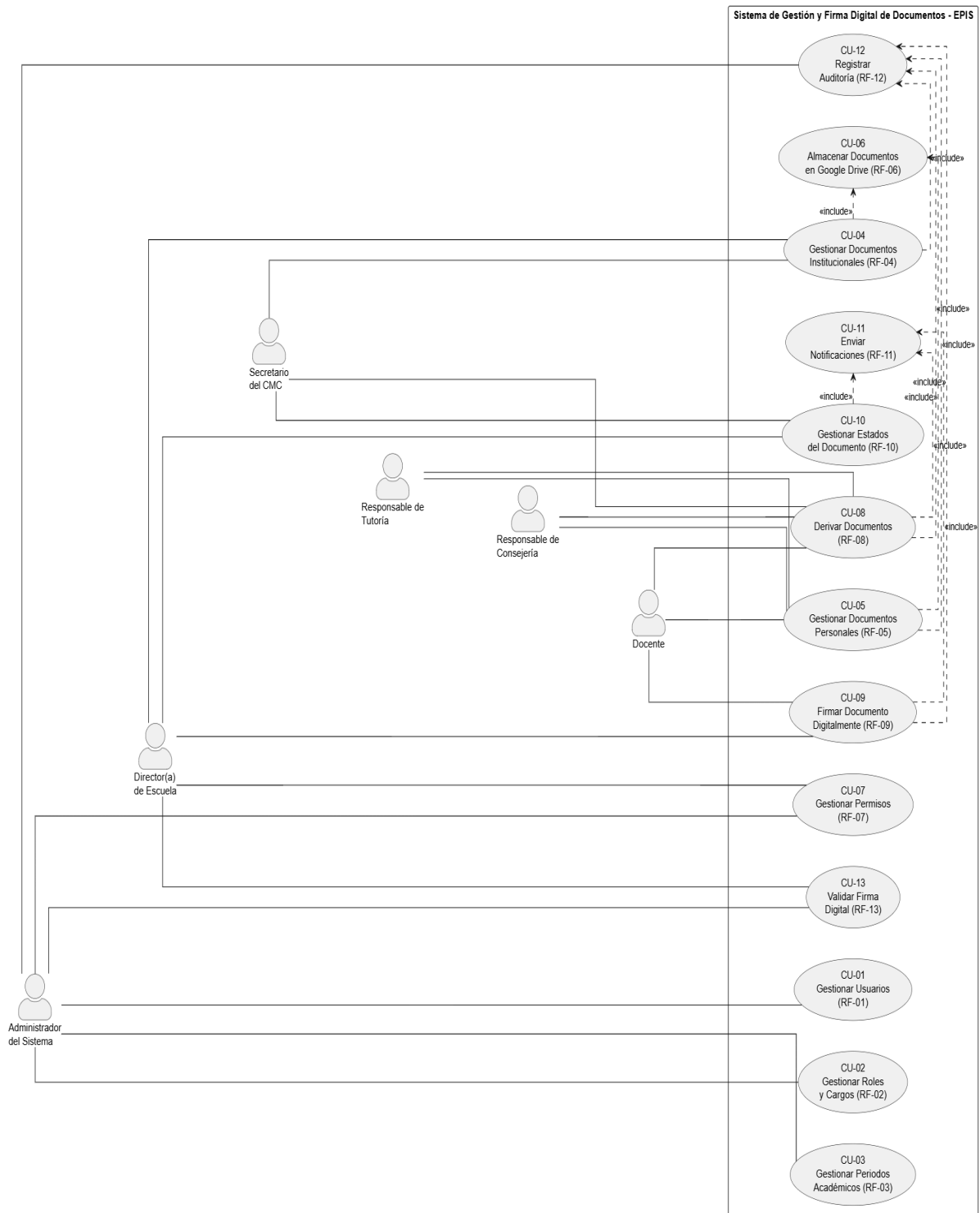
2. Modelo Conceptual

a. Diagrama de Paquetes





b. Diagrama de Casos de Uso





c. Escenarios de Caso de Uso (narrativa)

a) UC-001 - Gestionar Usuarios

Caso de uso	UC001 - Gestionar Usuarios
Actores	Administrador del Sistema
Propósito	Autenticar usuarios con correos institucionales y administrar sus cuentas.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-001
Versión	1.0
Descripción	El Administrador gestiona el registro, modificación y estado de las cuentas, asegurando que la autenticación sea mediante OAuth con correos @virtual.upt.pe o @upt.pe.
Precondición	El Administrador del Sistema debe haber iniciado sesión.
Postcondición	La cuenta de usuario es creada, modificada o cambia de estado (activo/inactivo) en la base de datos.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Ingresa a la URL principal del sistema SIGEFIDD-EPIS.	2. Presenta la pantalla de inicio de sesión ("Login") mostrando de forma destacada las dos opciones permitidas:



	"Iniciar sesión con Google (@virtual.upt.pe)" e "Iniciar sesión con Microsoft (@upt.pe)".
3. Selecciona la opción de Google (o Microsoft) para iniciar sesión.	4. Redirige al usuario a la pasarela de autenticación OAuth2 del proveedor seleccionado (Google o Microsoft).
5. Ingresa sus credenciales institucionales en la pasarela externa y aprueba los permisos solicitados.	6. Recibe el token de respuesta del proveedor. Valida estrictamente que el dominio del correo electrónico coincida con @virtual.upt.pe o @upt.pe.
	7. Busca el correo en la base de datos. Si la cuenta está activa, genera la sesión local de seguridad y redirige al dashboard principal del usuario.
Curso normal de eventos (Flujo B: Gestión por parte del Administrador)	
Usuario	Sistema
1. Desde el panel principal, selecciona el módulo de "Gestión de Usuarios".	2. Consulta la base de datos y despliega en pantalla un listado completo y paginado de todos los docentes y usuarios registrados, mostrando opciones explícitas para: registrar un nuevo usuario, editar uno existente, o cambiar su estado.
3. Selecciona la opción "Registrar nuevo usuario".	4. Presenta un formulario detallado solicitando nombres, apellidos, correo institucional y datos básicos.
5. Llena el formulario asegurándose de usar un correo @virtual.upt.pe o @upt.pe y presiona "Guardar".	6. Valida que el correo no esté duplicado y cumpla con el dominio institucional. Guarda la nueva información en la base de datos como una cuenta activa.
7. (Alternativo) Desde el listado, busca a un docente existente y selecciona "Desactivar cuenta".	8. Procesa la solicitud, actualiza el estado de la cuenta a "Inactivo" en la base de datos. El usuario perderá acceso



	inmediato a la plataforma incluso si se autentica correctamente en Google/Microsoft.
Flujo de excepción (Intento de acceso con correo no institucional)	
1. Intenta iniciar sesión usando una cuenta personal de Gmail (ej.	2. Recibe la respuesta de Google, extrae el dominio y detecta que no es @virtual.upt.pe ni @upt.pe.
	3. Rechaza el inicio de sesión inmediatamente, destruye el token y muestra un mensaje de error: "Acceso denegado. Solo se permiten credenciales institucionales".

b) UC-002 - Gestionar Roles y Cargos

Caso de uso	UC002 - Gestionar Roles y Cargos
Actores	Administrador del Sistema
Propósito	Configurar y asignar los distintos cargos académicos y administrativos que puede ejercer un usuario dentro de la escuela.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-001
Versión	1.0
Descripción	El sistema debe gestionar un catálogo específico de cargos: Director(a) de Escuela, Secretario del Comité de Mejora Continua (CMC), Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería,



	Docente, y Administrador del Sistema. Un mismo usuario puede desempeñar más de un rol simultáneamente, por lo que el sistema permite la asignación múltiple.
Precondición	El Administrador debe estar logueado y el usuario al cual se le asignarán los roles debe existir en el sistema.
Postcondición	El usuario posee la colección de roles actualizados y el sistema le permitirá operar bajo las capacidades de dichos cargos.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Ingresa al módulo de usuarios y selecciona la opción "Asignar Roles/Cargos" para un docente específico.	2. Muestra una interfaz con el listado completo de los cargos soportados por el sistema: Director(a) de Escuela, Secretario(a) del CMC, Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería, Docente y Administrador del Sistema, con casillas de verificación.
3. Marca una o varias casillas. Por ejemplo, marca "Docente" y "Responsable de Tutoría" para el mismo usuario, y presiona "Actualizar Roles".	4. Recibe la petición, verifica los privilegios del administrador y actualiza la tabla relacional en la base de datos asociando ambos roles al identificador del usuario.
	5. Genera un registro de auditoría sobre el cambio de privilegios y muestra un mensaje de éxito. Cuando el docente inicie sesión, el sistema le ofrecerá una



	interfaz para alternar entre sus distintos roles.
Flujo de excepción (Eliminación del último rol)	
Usuario	Sistema
1. Desmarca absolutamente todos los roles de un usuario y presiona guardar.	2. Valida la petición y detecta que el usuario quedaría sin ningún rol funcional (huérfano en el sistema).
	3. Cancela la operación y muestra una alerta indicando que "El usuario debe tener al menos un rol asignado, por defecto el rol de Docente".

c) UC-003 - Gestionar Periodos Académicos

Caso de uso	UC003 - Gestionar Periodos Académicos
Actores	Administrador del Sistema
Propósito	Establecer el marco temporal de trabajo para la organización y asociación cronológica de los documentos.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-001
Versión	1.0
Descripción	El administrador puede registrar años académicos completos y dividirlos en semestres (ej. 2025-I, 2025-II, 2026-I y 2026-II). Estos periodos son vitales, ya que el sistema obligará a que todos los



	documentos institucionales y personales se asocien estructuralmente al periodo académico correspondiente durante su creación.
Precondición	Sesión iniciada con privilegios de Administrador.
Postcondición	Periodo académico creado y disponible transversalmente en el sistema para la catalogación de documentos.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Se dirige a la sección de "Configuración General" y selecciona "Periodos Académicos".	2. Muestra un histórico de los periodos anteriores y habilita un formulario para registrar nuevos años y semestres académicos.
3. Completa los campos solicitados, introduciendo el año (ej. 2026) y el semestre (ej. I), formando "2026-I", y pulsa "Registrar".	4. Valida que el formato sea correcto y comprueba en la base de datos que este periodo no haya sido registrado previamente.
	5. Guarda el registro como activo. A partir de ese momento, el sistema incluye "2026-I" en todos los selectores desplegables al momento de cargar o asociar nuevos documentos.
Flujo de excepción (Formato incorrecto)	
Usuario	Sistema
1. Ingresa un periodo en un	2. Valida la entrada contra la expresión



formato no estandarizado (Ej: "Semestre 1 del 25").	regular del sistema que exige el formato Año-Semestre (Ej: 2025-I).
	3. Rechaza el registro y solicita al administrador corregir el campo al formato estándar requerido.

d) UC-004 - Gestionar Documentos Institucionales

Caso de uso	UC004 - Gestionar Documentos Institucionales
Actores	Secretario del Comité de Mejora Continua (CMC), Director(a) de Escuela
Propósito	Registrar y administrar los documentos formales y administrativos de la Escuela Profesional.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-001
Versión	1.0
Descripción	Permite el registro completo de la documentación institucional, catalogándolos estrictamente como: Actas, Oficios, Cartas, Memorándums, Resoluciones internas u Otros documentos administrativos. El sistema asegura trazabilidad proveyendo control de versiones, registro inmutable de la fecha de creación, un historial detallado de modificaciones y la actualización del



	estado del documento a través del tiempo.
Precondición	El actor debe tener un rol administrativo o directivo y contar con el archivo en formato digital.
Postcondición	Documento institucional catalogado, con su versión inicial generada, fecha registrada y estado inicial configurado.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. En la bandeja de "Documentos Institucionales", hace clic en "Nuevo Registro".	2. Despliega el formulario de catalogación exigiendo seleccionar el tipo de documento (Actas, Oficios, Cartas, Memorándums, Resoluciones internas u Otros).
3. Selecciona "Resoluciones internas", carga el archivo PDF, elige el periodo académico vigente y agrega una descripción. Presiona "Guardar".	4. Sube el archivo al almacenamiento en la nube, captura la fecha exacta de creación del servidor y crea el primer registro (Versión 1.0) en el historial de modificaciones.
6. Posteriormente, el usuario accede al documento y sube una corrección usando la opción "Actualizar Versión".	7. Sube el nuevo archivo, incrementa el control de versiones (ej. Versión 1.1 o 2.0), y deja el archivo anterior en el historial inmutable de modificaciones para futura auditoría.



e) UC-005 - Gestionar Documentos Personales

Caso de uso	UC005 - Gestionar Documentos Personales
Actores	Docente, Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería
Propósito	Facilitar la carga, catalogación y gestión exclusiva de los informes propios de la labor de cada docente, protegiendo su privacidad.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Cada docente tiene acceso a un espacio personal para gestionar únicamente sus propios documentos. Al registrar un documento, el sistema lo categoriza en los siguientes tipos permitidos: Informes administrativos, plan de tesis, prácticas preprofesionales, asesoría de tesis, jurado dictaminador, tutoría, consejería, seguimiento de prácticas, rendición u otros informes. Ningún otro docente puede ver o modificar estos informes a menos que sean derivados explícitamente.
Precondición	El docente está autenticado en la plataforma.



Postcondición	El informe personal es almacenado y se muestra en la bandeja exclusiva del docente.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede al módulo "Mis Documentos Personales" y selecciona "Subir Informe".	2. Muestra un formulario de carga e impone la selección del tipo de informe a través de una lista predefinida (Informes de tutoría, plan de tesis, jurado dictaminador, etc.).
3. Selecciona "Informe de tutoría", escoge el periodo académico correspondiente, adjunta su archivo PDF y confirma.	4. Asigna automáticamente el documento al identificador único del docente autenticado. Bloquea el acceso a nivel de base de datos para cualquier otro ID de usuario.
	5. Registra el documento en la base de datos y lo lista en la bandeja privada del docente.
6. Un docente diferente (Docente B) intenta modificar el parámetro de URL para acceder al documento recién creado.	7. El sistema verifica la propiedad de la fila en la base de datos, detecta la violación de privacidad y bloquea el acceso mostrando la pantalla de "Acceso Denegado".



f) UC-006 - Almacenar Documentos en Google Drive

Caso de uso	UC006 - Almacenar Documentos en Google Drive
Actores	Docente, Director(a) de Escuela, Administrador del Sistema
Propósito	Garantizar el guardado físico de los archivos utilizando de forma obligatoria las capacidades de la nube de Google Drive bajo el ecosistema institucional @virtual.upt.pe.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Constituye el motor de almacenamiento de fondo. Al subir un documento, el sistema distingue si es institucional o personal. Si es institucional, se guarda en una cuenta centralizada de Google Drive de la carrera (@virtual.upt.pe). Si es personal, se aloja en el espacio del Google Drive personal de la cuenta @virtual.upt.pe del docente. En ambos casos, el sistema extrae y guarda metadatos clave: nombre del archivo, ruta/identificador en Google Drive, fecha de carga, usuario responsable y tipo de documento.



Precondición	El sistema cuenta con los tokens OAuth activos para la integración con la API de Google Drive.
Postcondición	El archivo existe físicamente en Google Drive y la base de datos local contiene la ruta exacta y los metadatos para su recuperación.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede al módulo "Mis Documentos Personales" y selecciona "1. En el proceso de registro de un documento (institucional o personal), el actor envía el archivo binario desde su navegador y presiona guardar. Informe".	2. Intercepta la carga en memoria. Determina el origen de la cuenta y el tipo de documento.
	3. Si es Institucional: Se conecta vía API a la cuenta maestra de Google Drive de la carrera (@virtual.upt.pe) y sube el archivo a una carpeta designada.
	4. Si es Personal: Utiliza el token de acceso del docente para inyectar el archivo directamente en la unidad de Google Drive de su cuenta personal @virtual.upt.pe.
	5. Obtiene la respuesta de la API de Google, extrae el identificador único del archivo (File ID) y la ruta.
	6. Guarda en la base de datos local la siguiente información obligatoria: Nombre del archivo, Identificador en



	Google Drive, Fecha exacta de carga, ID del Usuario responsable y el Tipo de documento (informe, acta, etc.).
--	---

g) UC-007 - Gestionar Permisos

Caso de uso	UC007 - Gestionar Permisos
Actores	Director(a) de Escuela, Secretario del CMC, Administrador
Propósito	Regular de forma granular el nivel de acceso (Lectura, Edición, Control Total) que los docentes tienen sobre los documentos institucionales.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Dado que los documentos institucionales pueden ser sensibles, el sistema implementa un modelo de seguridad donde se pueden asignar permisos específicos a docentes particulares. Los niveles son: Lectura (solo ver/descargar), Edición (modificar versiones), o Control total (gestionar permisos a otros, borrar). Solo los usuarios explícitamente autorizados mediante este módulo podrán acceder a



	cada documento institucional.
Precondición	Un documento institucional existente y un usuario con nivel de "Control total" sobre dicho documento.
Postcondición	Las tablas de relaciones de permisos en la base de datos se actualizan y el docente invitado adquiere el acceso especificado.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona un acta institucional y hace clic en "Gestionar Permisos".	2. Abre una ventana detallando la lista de usuarios actuales que tienen acceso al documento y su nivel, además de un buscador de nuevos docentes.
3. Busca a un docente en el sistema, selecciona en el desplegable el nivel "Edición" y presiona "Asignar permiso".	4. Registra la autorización en la base de datos relacionando al documento, al docente y el nivel de privilegio.
	5. Aplica de inmediato el filtro de seguridad: Cuando el docente invitado inicie sesión, el sistema evaluará esta regla y mostrará el acta institucional en su bandeja con los botones de edición activados, garantizando que el resto de docentes no autorizados no puedan siquiera ver la existencia del documento.



h) UC-008 - Derivar Documentos

Caso de uso	UC008 - Derivar Documentos
Actores	Docente, Responsable de Tutoría, Responsable de Consejería, Director(a) de Escuela
Propósito	Facilitar el flujo de trabajo colaborativo permitiendo enviar documentos e informes de un usuario a otro (típicamente a la Dirección) para su revisión y aprobación.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Permite trasladar la atención de un documento a otra persona. El actor debe seleccionar al destinatario, registrar observaciones detalladas sobre el envío, y el sistema capturará automáticamente la fecha y hora. El estado de atención del documento se actualizará para reflejar que está en bandeja ajena, lo cual es especialmente utilizado para remitir informes personales a la Dirección de Escuela para su respectiva validación o aprobación final.
Precondición	El actor posee un documento en un estado que permita derivación (Ej:



	Borrador o Observado).
Postcondición	El documento aparece en la bandeja de entrada del destinatario y cambia de estado en el historial general.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Abre un informe de tutoría previamente cargado y selecciona la opción "Derivar Documento".	2. Muestra el panel de derivación solicitando: Selección del destinatario desde una lista de autoridades/usuarios, y una caja de texto para "Observaciones".
3. Selecciona "Director(a) de Escuela" como destinatario, redacta "Para su respectiva validación y aprobación del informe semestral" en las observaciones y confirma el envío.	5. Asocia el texto de observaciones al evento. Actualiza el "Estado de atención" del documento pasándolo a la bandeja del Director.
	6. Cambia el estado macro del documento a "Derivado". Oculta las opciones de edición para el docente emisor hasta que el director responda.



i) UC-009 - Firmar - Documento Digitalmente

Caso de uso	UC009 - Documento Digitalmente
Actores	Docente, Director(a) de Escuela
Propósito	Aplicar validez legal mediante criptografía a los documentos (institucionales y personales) usando certificados digitales en dispositivos de hardware.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Este caso cubre ambas casuísticas de firma (RF 9.1 y 9.2). Para documentos institucionales, el responsable asigna uno o varios firmantes estableciendo un orden secuencial obligatorio. Para documentos personales, cada docente es responsable único de firmar sus informes (antes de remitirlos a la Dirección). En ambos casos, una vez iniciado el proceso, el sistema bloquea cualquier modificación al archivo y la firma se realiza obligatoriamente mediante un dispositivo físico (DNI electrónico 2.0, 3.0 y/o USB token) conectándose con el software local.
Precondición	Documento aprobado para firma.



	Dispositivo DNIe o Token conectado al computador local del actor.
Postcondición	Archivo PDF modificado con la incrustación de la firma criptográfica y el estado del proceso actualizado.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. (Si es Institucional) El responsable del documento configura previamente a varios docentes como firmantes y establece un orden numérico estricto para la firma. (Si es Personal) El docente simplemente accede a su informe personal.	2. Valida si es el turno correspondiente del usuario en el orden de firmas. Si es así, habilita el botón de "Firmar Documento" y bloquea irrevocablemente cualquier modificación estructural del archivo.
3. Hace clic en "Firmar Documento" y posiciona la rúbrica visual en el visor de la plataforma.	4. Lanza el protocolo local para comunicarse con el agente instalable de firma.
5. En la aplicación de escritorio que se abre, selecciona su certificado proveniente del DNI electrónico (2.0/3.0) o USB Token, e ingresa su contraseña (PIN).	6. El agente criptográfico extrae la llave privada del hardware, sella el PDF generando un hash inmutable y sube el resultado a Google Drive.
	7. La plataforma web detecta la subida exitosa. Si hay más firmantes en el orden, actualiza el estado a "Firmado parcialmente" y notifica al siguiente. Si es el último, actualiza a "Firmado



	completamente".
--	-----------------

j) UC-010 - Gestionar Estados del Documento

Caso de uso	UC010 - Gestionar Estados del Documento
Actores	Cualquier usuario interactuando con documentos
Propósito	Reflejar de manera unificada y transparente el ciclo de vida, progreso y situación legal de cada archivo dentro de la plataforma.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Cada acción importante tomada sobre un documento provoca que el sistema mueva el archivo a través de una máquina de estados estrictamente definida. Los estados permitidos y requeridos son: Borrador, En revisión, Derivado, Pendiente de firma, Firmado parcialmente, Firmado completamente, Observado, Rechazado y Archivado. Estos estados controlan qué acciones están disponibles en la interfaz.
Precondición	Un documento instanciado en el sistema.



Postcondición	El documento se ubica en un nuevo estado, alterando las opciones disponibles para los actores.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Carga inicialmente un archivo.	2. Establece el estado inicial en "Borrador".
3. Envía el documento a otro departamento.	4. Cambia el estado a "Derivado".
5. (Director) Revisa el documento y decide que tiene errores. Hace clic en "Observar Documento" y añade notas.	6. Actualiza el estado a "Observado", bloquea el inicio del proceso de firma y devuelve el flujo al remitente original.
7. Tras ser corregido y aprobado, un administrador lo marca para recabar firmas.	8. Cambia el estado a "Pendiente de firma".
9. Un docente de tres realiza su firma criptográfica.	10. Evalúa la cantidad de firmas restantes y actualiza a "Firmado parcialmente".
11. El último docente firma.	12. Cierra el ciclo de firmas y consagra el estado final como "Firmado completamente". Si su utilidad expira en el futuro, podrá ser "Archivado".

k) UC-011 - Enviar Notificaciones



Caso de uso	UC011 - Enviar Notificaciones
Actores	Sistema (Emisor), Docente / Director(a) (Receptores)
Propósito	Informar a los usuarios de manera proactiva e inmediata sobre requerimientos de su atención para evitar cuellos de botella en el flujo documental.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	El sistema funciona como un motor de avisos que dispara alertas a través de dos medios simultáneos: correo electrónico institucional y la bandeja in-app (dentro de la misma plataforma). Se gatillan estrictamente bajo cuatro escenarios: Se asigna un documento para revisión, se solicita una firma porque es el turno del usuario, un documento propio es observado, o el documento que inició ha sido firmado completamente por todos.
Precondición	Ocurre una acción en la máquina de estados que requiere atención de un tercero.
Postcondición	El mensaje es entregado en el buzón



	institucional del usuario y en el panel de alertas interno.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El Director de Escuela finaliza la revisión de un documento y solicita firmas, siendo el Docente A el primero en el orden.	2. El motor de reglas intercepta el cambio de estado ("Se solicita una firma").
	3. Identifica al destinatario (Docente A). Inserta un registro en la tabla de notificaciones internas del sistema.
	4. Se conecta al servidor SMTP y despacha un correo electrónico al buzón institucional del Docente A indicando: "Tiene un documento pendiente de firma en SIGEFIDD-EPIS".
5. El Docente A, alertado por el correo, ingresa a la plataforma.	6. Muestra un icono de campana resaltado. Al hacer clic, despliega la alerta in-app, la marca como leída y provee un enlace directo para abrir el documento y proceder con la firma.

I) UC-012 - Registrar Auditoría



Caso de uso	UC012 - Registrar Auditoría
Actores	Administrador del Sistema
Propósito	Mantener una bitácora forense de seguridad inmutable que permita reconstruir quién hizo qué y cuándo dentro de la plataforma.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()
Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	El sistema debe implementar un registro de auditoría global e invisible para el usuario normal. Debe registrar de manera obligatoria la fecha, hora, usuario e IP de los siguientes eventos: Inicio y cierre de sesión, creación de documentos, modificaciones realizadas (versiones), derivaciones efectuadas, firmas criptográficas realizadas, accesos de lectura a documentos, descargas de los archivos, y cualquier cambio de permisos o configuración realizado por los administradores.
Precondición	Eventos ocurriendo de manera natural por el uso del sistema.
Postcondición	Los registros detallados se guardan permanentemente y pueden ser



	consultados por el Administrador.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Un usuario común realiza una acción, como por ejemplo, descargar un documento institucional que tenía permiso de lectura.	2. El sistema despacha el archivo pero, en un proceso de segundo plano, intercepta la solicitud y genera un registro en la tabla de Auditoría tipificando la acción como "Descarga de documento", registrando el ID del usuario, fecha/hora y nombre del archivo.
3. El Administrador del Sistema ingresa al módulo de "Auditoría" en su panel de control.	4. Lee las tablas de logs y presenta una cuadrícula de datos exhaustiva y detallada.
5. Utiliza los filtros para buscar "Inicios de sesión" o "Cambios de permisos realizados" durante la última semana.	6. Cruza la información y muestra los resultados exactos que permiten al administrador determinar quién alteró la configuración de seguridad del sistema y en qué momento preciso.

m) UC-013 - Validar Firma Digital

Caso de uso	UC013 - Validar Firma Digital
Actores	Cualquier usuario (Docente, Director, Secretario, Administrador)
Propósito	Confirmar la legalidad, integridad y procedencia de un documento que posee una firma criptográfica, previniendo el fraude y adulteración posterior.
Tipo	Obligatorio (X) / Opcional ()



Requisito ID (RF)	RF-005
Versión	1.0
Descripción	Permite que cualquier usuario someta al escrutinio del sistema un archivo PDF firmado. El sistema analiza el interior del archivo para verificar la validez técnica de las firmas digitales incorporadas, desempaquetando los certificados X.509 y mostrando en pantalla de forma legible: la información verificada del firmante, la fecha y hora de la firma sellada por el hardware, y el estado de validez actual del certificado digital (si confía en la raíz de la RENIEC, PKI peruana, etc. y si el documento fue alterado después de firmarse).
Precondición	El usuario tiene en su poder un archivo PDF digitalmente firmado, ya sea generado en la plataforma o de manera externa.
Postcondición	Se entrega un veredicto técnico y legal sobre la autenticidad del documento.
Curso normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede al módulo público o interno de "Validación de Firmas"	2. Presenta una interfaz de "arrastrar y soltar" o selección manual de archivos.



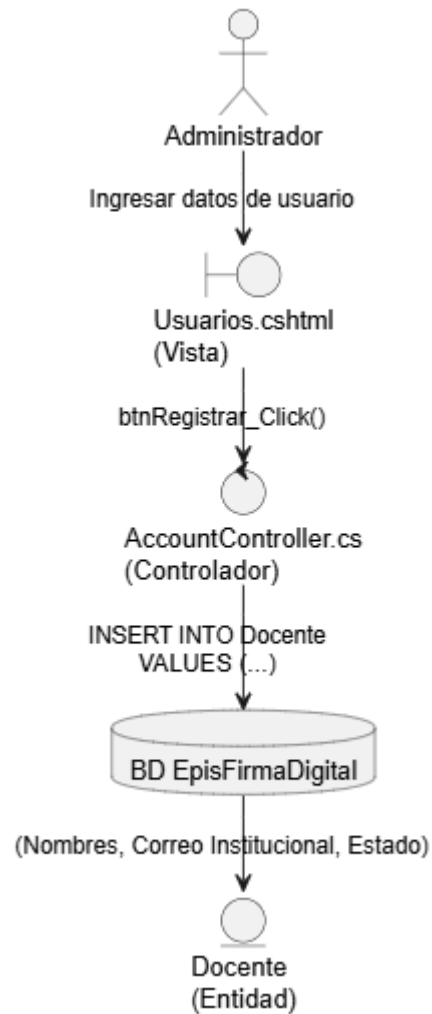
Digitales".	
3. Sube el documento PDF que desea comprobar.	4. Procesa el archivo en memoria usando librerías de análisis de firma (como iTextSharp). Recorre el diccionario de firmas criptográficas del PDF.
	5. Extrae y comprueba matemáticamente el Hash del documento contra la llave pública del certificado para asegurar que ni una sola coma fue modificada después de aplicarse la firma.
	6. Despliega un panel de resultados detallando para cada firma encontrada: Nombre completo del firmante extraído del DNIE, Fecha y hora estampa, Entidad certificadora, y el Estado de validez ("Firma Válida e Íntegra").
Flujo de excepción (Firma adulterada)	
1. Sube un documento que fue firmado, pero posteriormente alguien modificó un párrafo usando un editor de PDF.	2. Al realizar la validación matemática, el sistema detecta que el Hash del contenido actual no concuerda con el Hash protegido por la firma.
	3. Interrumpe la validación exitosa, resalta un panel en rojo y advierte claramente: "El certificado pertenece a [Nombre], pero el documento HA SIDO MODIFICADO después de ser firmado. La firma pierde toda validez legal".



3. Modelo Lógico

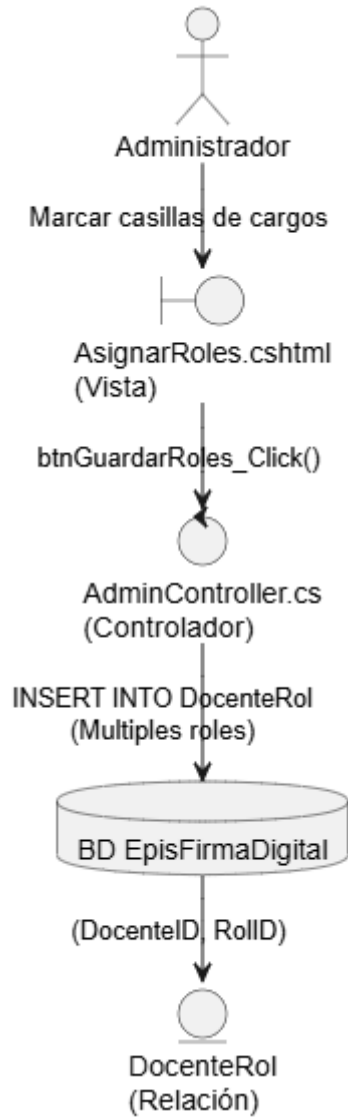
a. Analisis de Objetos

i. UC-001 - Gestionar Usuarios



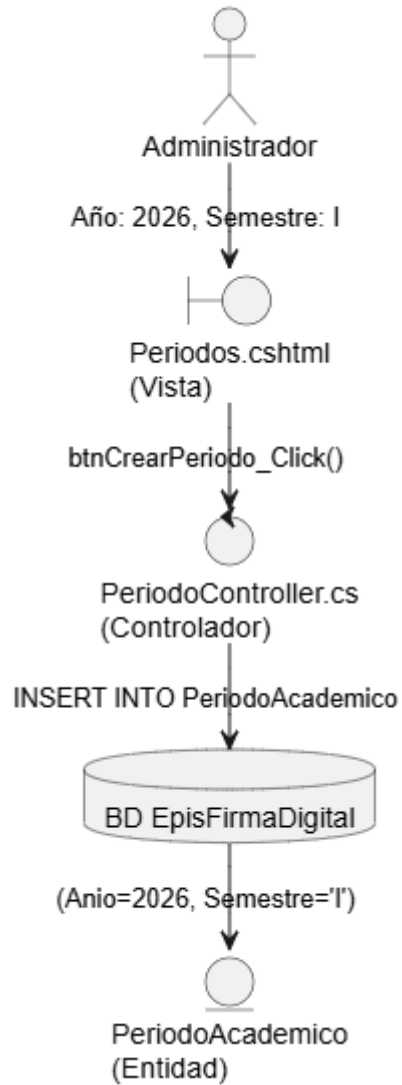


ii. UC-002 - Gestionar Roles y Cargos



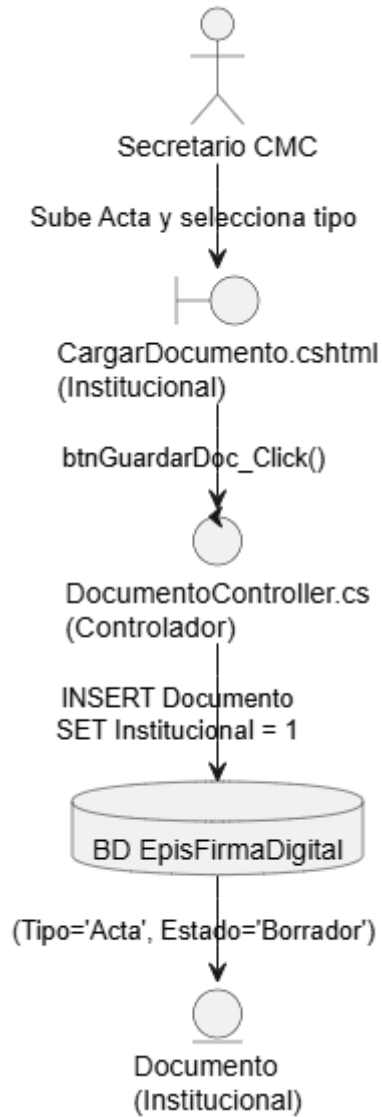


iii. UC-003 - Gestionar Periodos Académicos



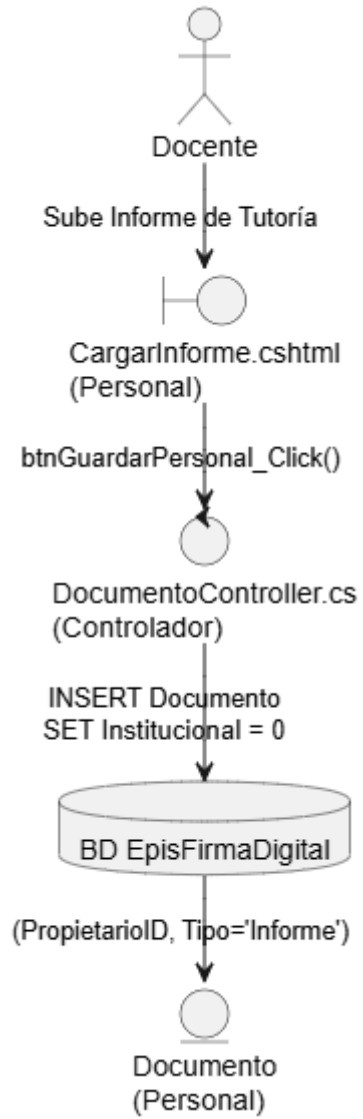


iv. UC-004 - Gestionar Documentos Institucionales



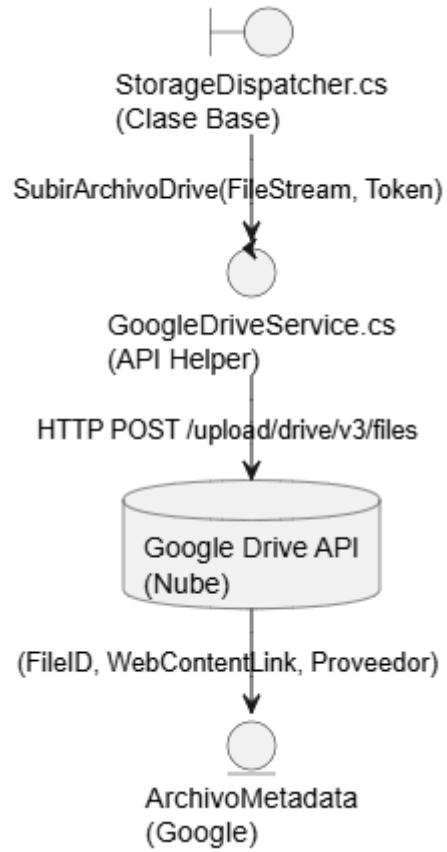


v. UC-005 - Gestionar Documentos Personales



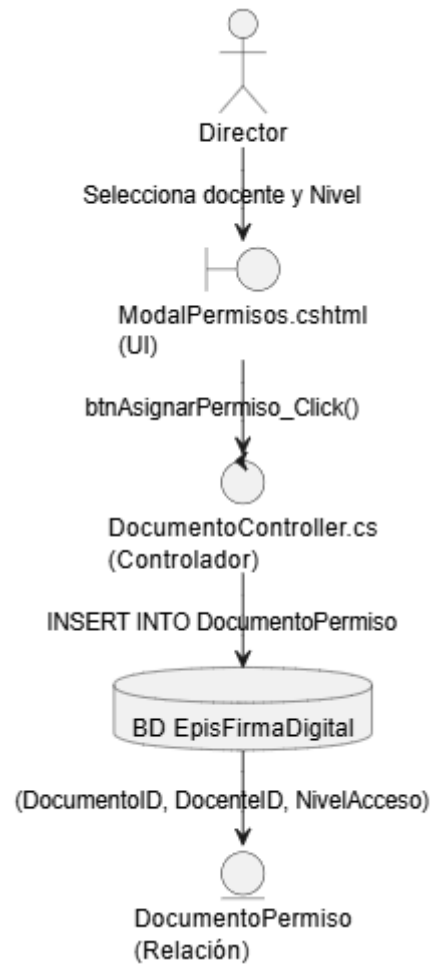


vi. UC-006 - Almacenar Documentos en Google Drive



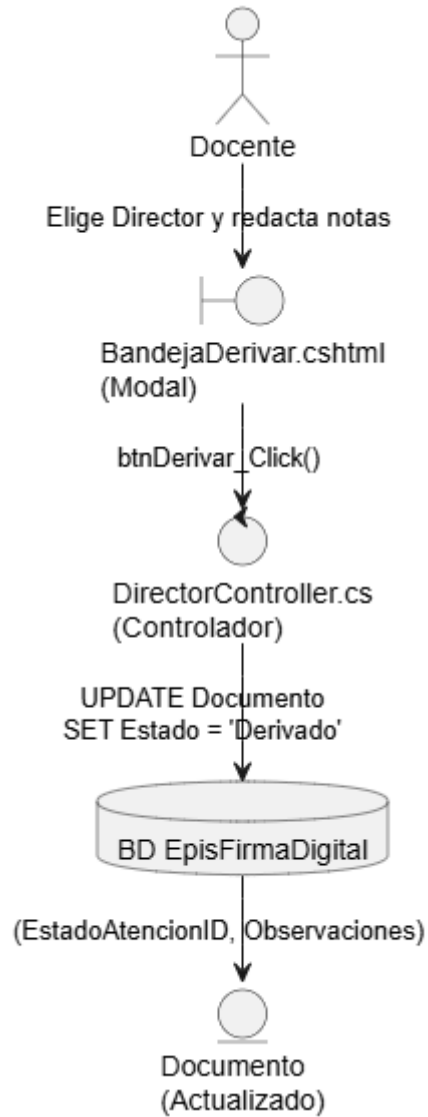


vii. UC-007 - Gestionar Permisos



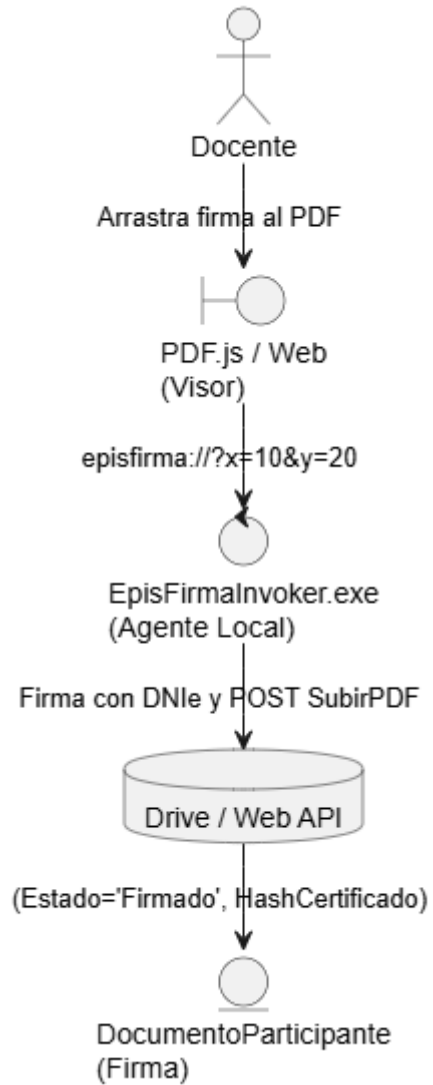


viii. UC-008 - Derivar Documentos



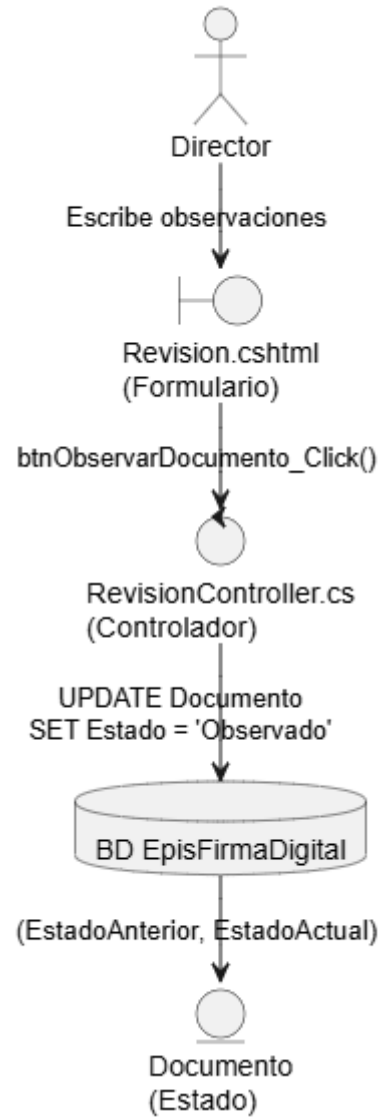


ix. UC-009 - Firmar - Documento Digitalmente



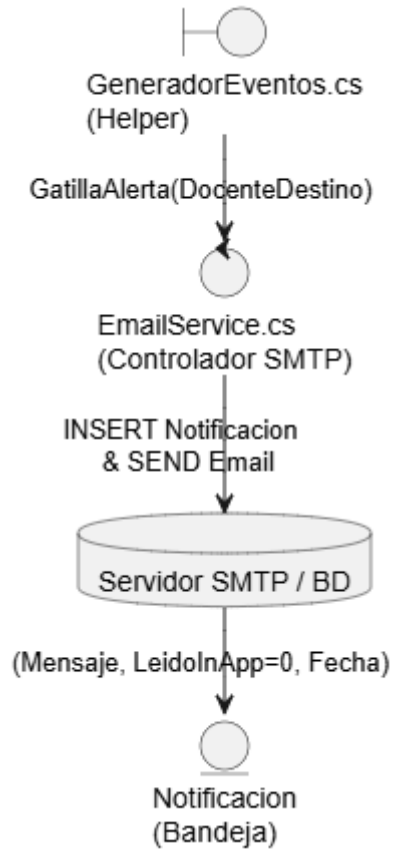


x. UC-010 - Gestionar Estados del Documento





xi. UC-011 - Enviar Notificaciones

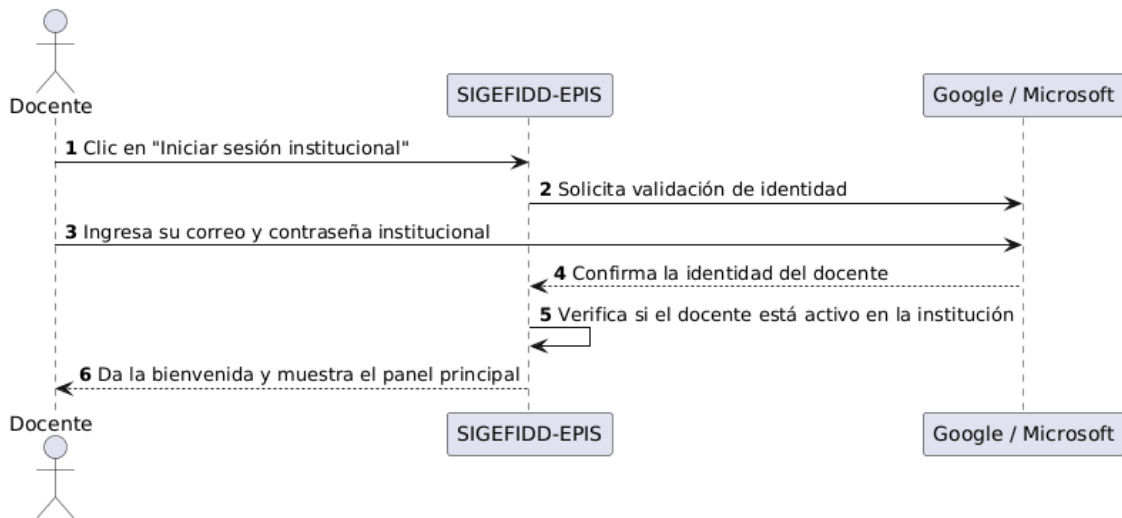


xii. UC-012 - Registrar Auditoría

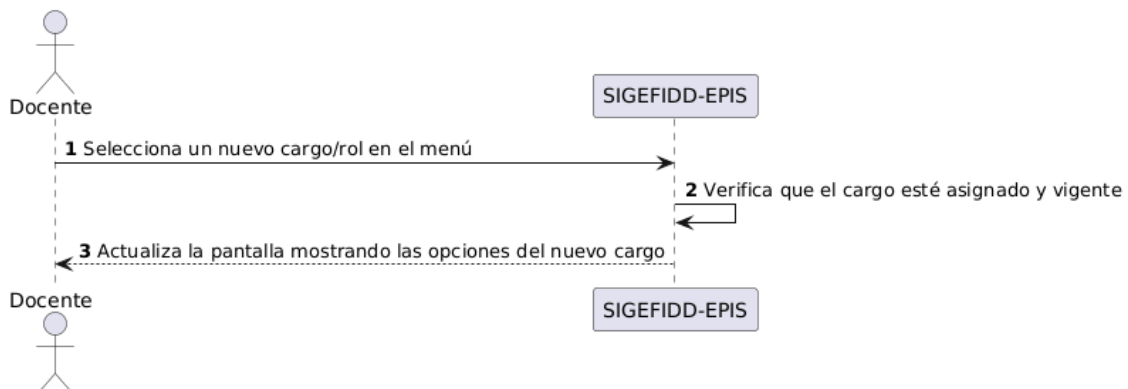
xiii. UC-013 - Validar Firma Digital

b. Diagrama de Secuencia

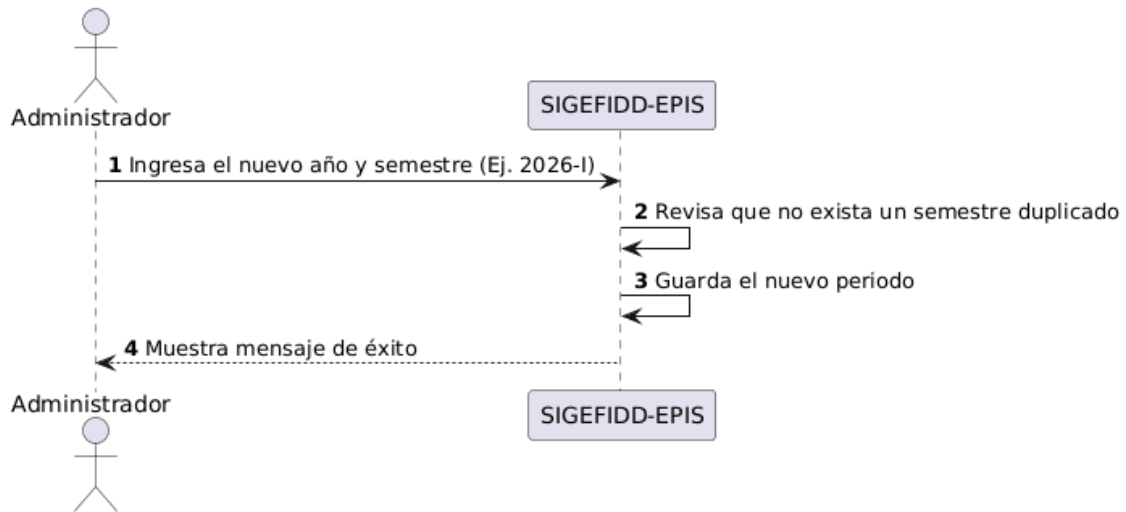
i. RF01. Gestión de Usuarios



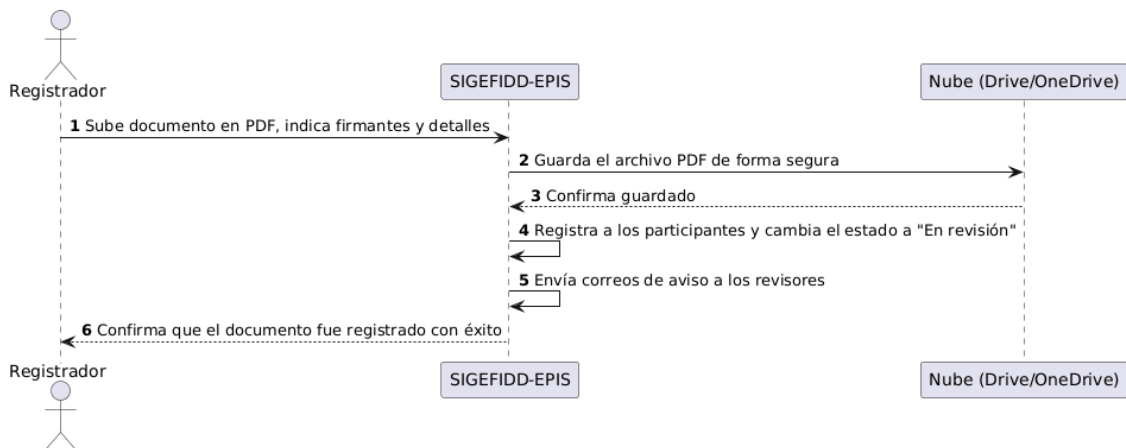
ii. RF02. Gestión de Roles y Cargos



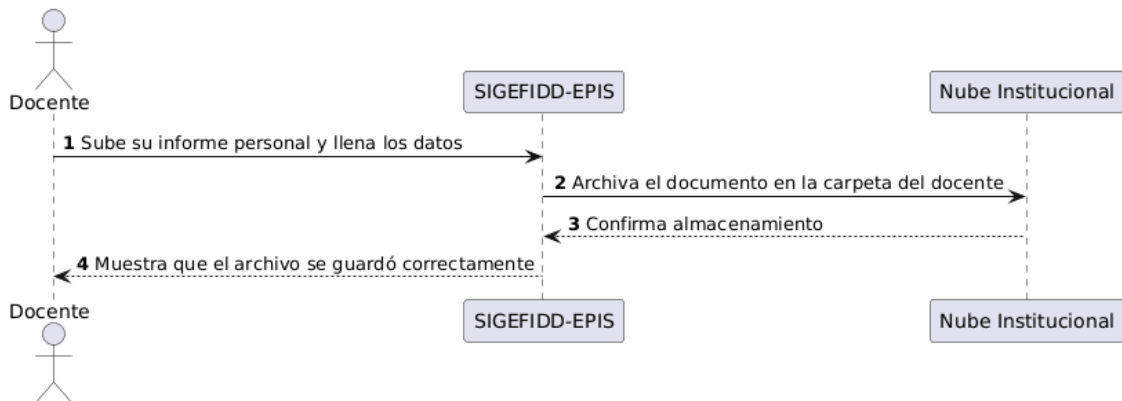
iii. RF03. Gestión de Periodos Académicos



iv. RF04. Gestión de Documentos Institucionales



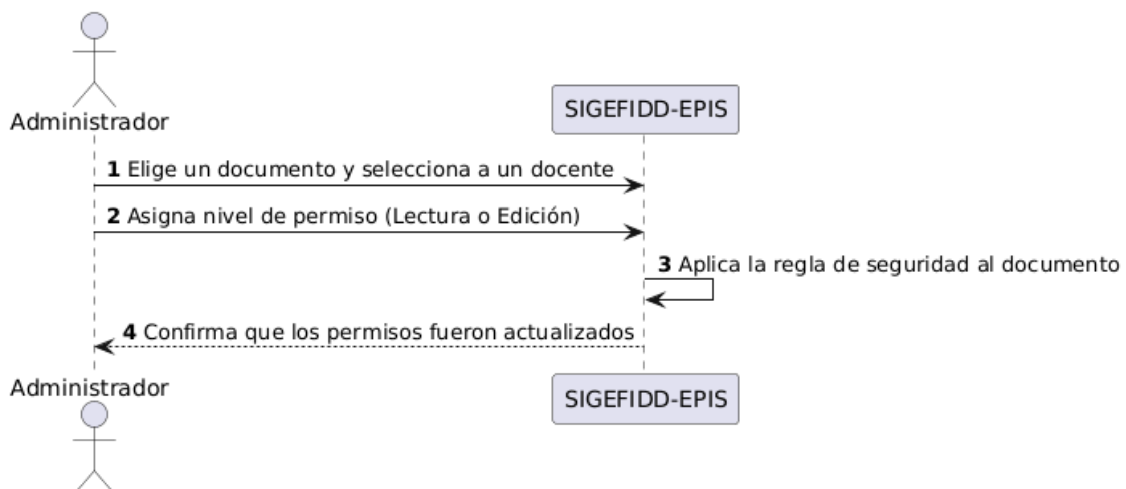
v. RF05. Gestión de Documentos Personales de Docentes



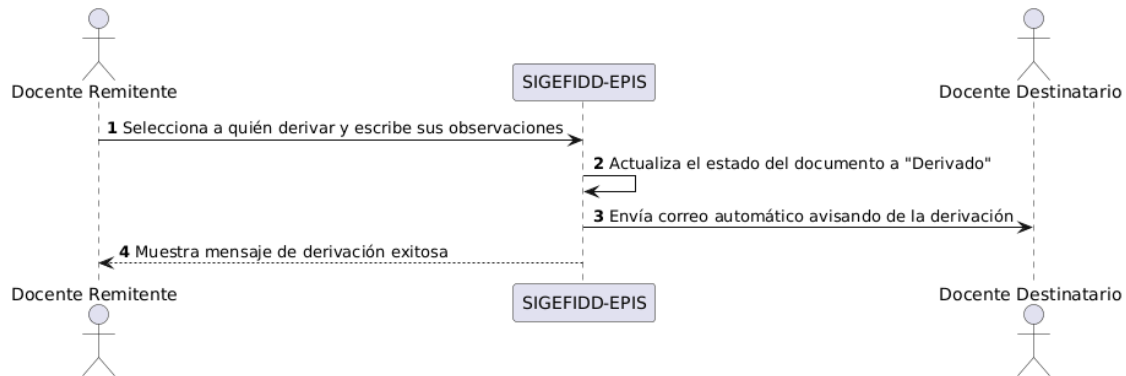
vi. RF06. Almacenamiento de Documentos



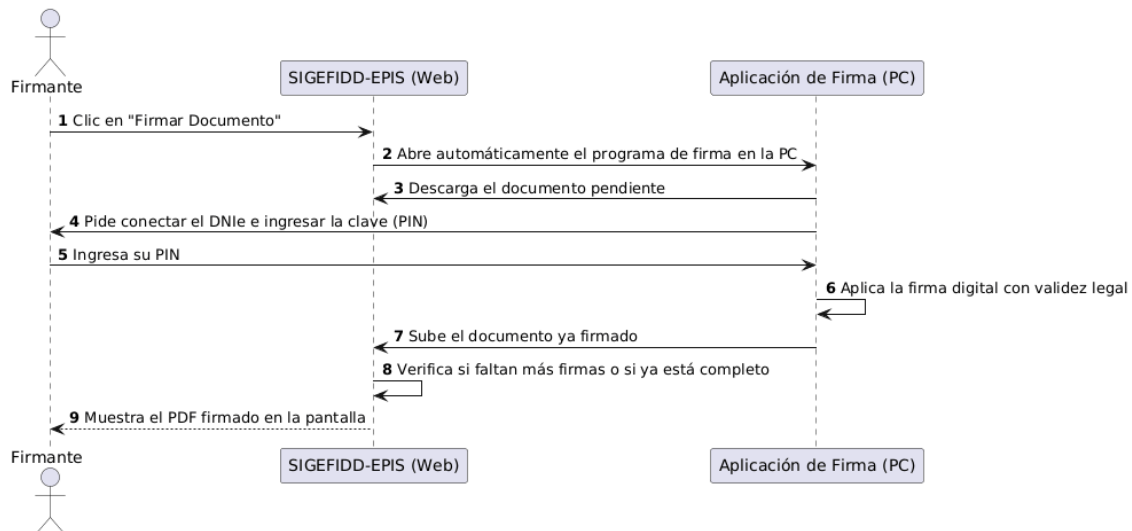
vii. RF07. Gestión de Permisos



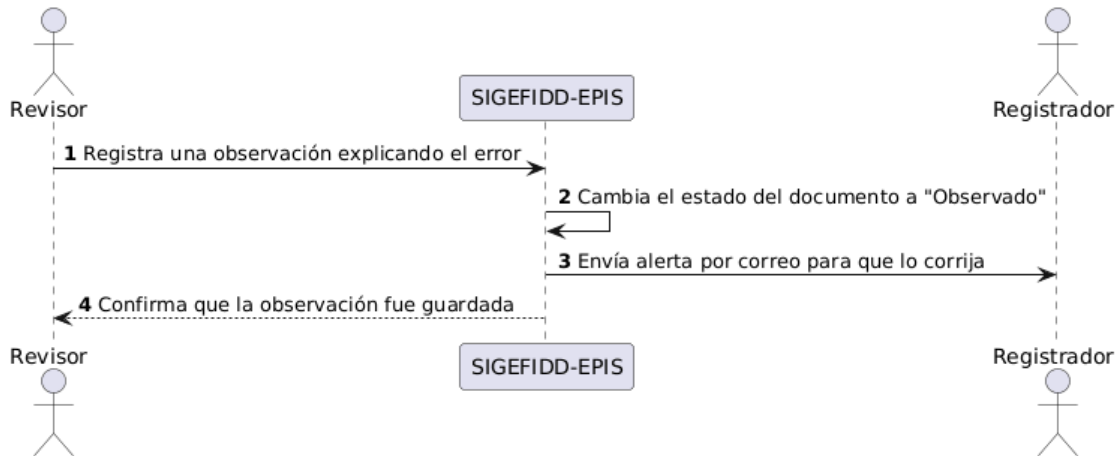
viii. RF08. Derivación de Documentos



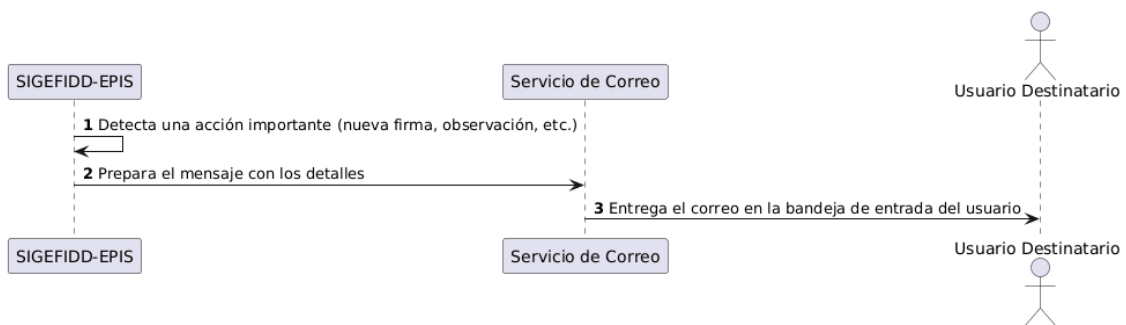
ix. RF09. Proceso de Firma Digital



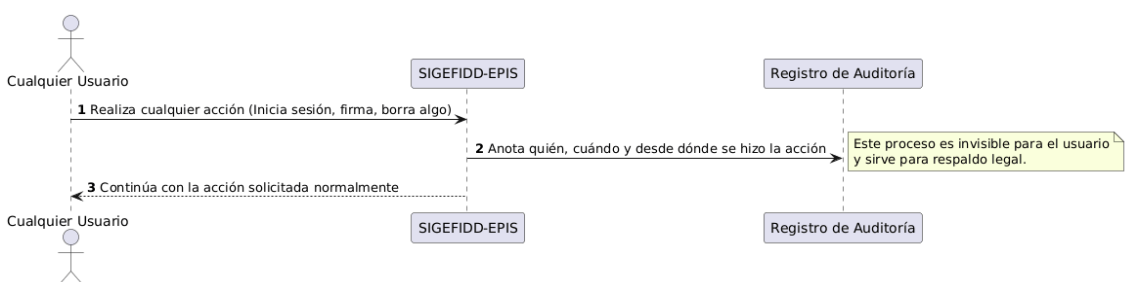
x. RF10. Estados del Documento



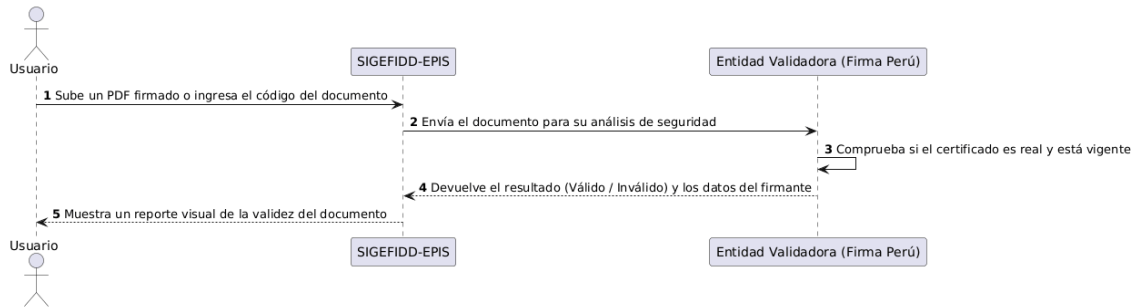
xi. RF11. Notificaciones



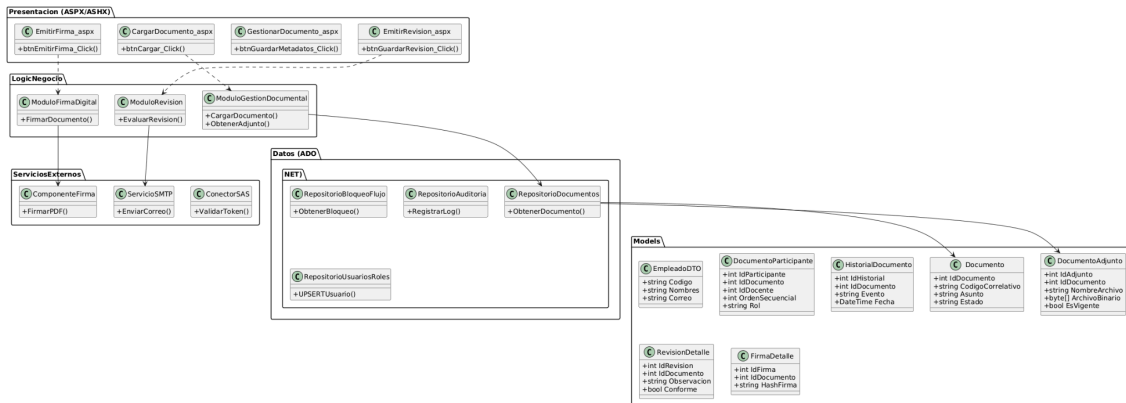
xii. RF12. Auditoría del Sistema



xiii. RF13. Validación de firmas digitales



c. Diagrama de Clases





CONCLUSIONES

- A partir del levantamiento y análisis de requisitos, se concluye que el sistema propuesto permite abordar de manera efectiva la problemática institucional relacionada con los tiempos prolongados en la revisión y aprobación documental. La automatización de los procesos mediante flujos de trabajo definidos contribuye significativamente a la optimización operativa.
- Los requisitos funcionales y no funcionales especificados en el SRS establecen una base sólida para el desarrollo del sistema, asegurando que se contemplen aspectos clave como seguridad, rendimiento, usabilidad y disponibilidad, los cuales son esenciales para un entorno institucional.
- La integración de mecanismos de firma digital, conforme a los estándares nacionales, garantiza la validez legal de los documentos gestionados, así como el principio de no repudio, lo cual resulta fundamental para la confiabilidad del sistema dentro de procesos administrativos formales.
- El diseño del sistema bajo una arquitectura monolítica en capas permite una adecuada organización del software, facilitando la separación entre la lógica de negocio, la capa de acceso a datos y la presentación. Esto favorece la mantenibilidad, escalabilidad moderada y control del sistema durante su ciclo de vida.
- Los diagramas desarrollados, tales como diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de actividades, proporcionan una representación clara y estructurada del comportamiento del sistema, permitiendo comprender de manera precisa las interacciones entre los actores y los distintos componentes del sistema.
- La definición de un flujo de trabajo dividido en revisión simultánea y firmado secuencial permite cubrir escenarios reales dentro de la gestión documental, optimizando la coordinación entre usuarios y asegurando el cumplimiento ordenado de los procesos de aprobación.



RECOMENDACIONES

- Se sugiere prestar especial atención a la integración con las plataformas de firma digital, como ReFirma (RENIEC) o Firma Perú, verificando la compatibilidad de los componentes Java, certificados digitales y configuraciones de seguridad, para evitar inconvenientes durante la operación del sistema.
- Se recomienda incorporar mecanismos avanzados de seguridad, tales como autenticación multifactor, cifrado de datos sensibles, control de accesos basado en roles y auditoría de acciones, con el propósito de proteger la información y garantizar la trazabilidad de las operaciones realizadas por los usuarios.
- Es conveniente diseñar e implementar políticas de respaldo y recuperación de la información considerando la criticidad de los documentos gestionados, con el fin de asegurar la continuidad del servicio ante posibles fallos o incidentes.
- Se sugiere evaluar en el mediano o largo plazo la evolución hacia arquitecturas más escalables, como microservicios o soluciones basadas en la nube, en caso de que el sistema incremente su número de usuarios o volumen de procesamiento.
- Es recomendable desarrollar un plan de capacitación dirigido a los usuarios finales y administradores del sistema, incluyendo manuales, guías de uso y sesiones prácticas, para asegurar una correcta adopción y uso eficiente de la plataforma.
- Se aconseja establecer un proceso de mantenimiento continuo del sistema, que incluya actualizaciones tecnológicas, mejoras funcionales y monitoreo del rendimiento, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y vigencia del sistema a lo largo del tiempo.



BIBLIOGRAFÍA

Alfaro, V. (2019). Un modelo de gestión de requerimientos para minimizar el porcentaje de incumplimiento. *Revista Científica y Dinámica*, 22(1). <https://revistas.uap.edu.pe/ojs/index.php/CYD/article/view/1737/1696>

Valencia Díaz, K. A. (2023). Análisis y diseño de un sistema web para la gestión documental de la Unidad de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Industrial, Sistemas e Informática de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión [Tesis de pregrado, Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión]. Repositorio Institucional UNJFSC. <https://repositorio.unjfsc.edu.pe/handle/20.500.14067/8686>

Rojas Rojas, J. (2021). Sistema informático para mejorar la gestión documentaria de los estudiantes de ingeniería de sistemas en una universidad privada [Tesis de maestría, Universidad César Vallejo]. Repositorio UCV-Institucional. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/85271>



WEBGRAFÍA

Instituto Nacional de Calidad. (2004). NTP-ISO/IEC 12207:2008. Tecnología de la información - Procesos del ciclo de vida del software. <https://www.inacal.gob.pe/cid/categoria/normas-tecnicas-peruanas>

Chaves, M. A. (2011). La ingeniería de requerimientos y su importancia en el desarrollo de proyectos de software. InterSedes. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/790>

Arruzazabala, M. C., Dapozo, G., & Thomas, P. (2012). Certificación ISO 9001:2008: Impacto en el proceso de ingeniería de requerimientos. En CACIC 2012 Anales del XVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (pp. 744–753).

Borrell, C. R. (2006). Importancia de la ingeniería de requerimientos dentro del ciclo de desarrollo de software. Revista de Ingeniería de Sistemas, 3, 52–56. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=34162106&lang=es&site=ehost-live>